Faculté des Sciences Moulay Ismail
Meknès, Maroc

RAPPORT TECHNIQUE

Étude UML — Plateforme Intelligente de Gestion du Transport Scolaire

Étudiant : Anass Zbir
Formation : Master SDIA (M2)
Encadrant : Pr. Ali Bekri
Établissement : Faculté des Sciences, Meknès
Année : 2025 – 2026
Date : Avril 2026

Sujet : Conception et développement d'une plateforme intelligente de gestion du transport scolaire basée sur une architecture microservices et des techniques d'intelligence artificielle.

Table des matières

Liste des Abréviations **5**

Introduction Générale **7**

1 Diagramme de cas d'utilisation général **9**
1.1 Présentation générale . . . 9
1.2 Acteurs principaux . . . 9
1.3 Cas d'utilisation . . . 10
1.4 Diagramme UML des cas d'utilisation . . . 11

2 Diagramme de classes métier détaillé **12**
2.1 Analyse des besoins . . . 12
2.2 Modélisation des classes métier . . . 12
2.2.1 Entités principales, attributs et relations . . . 12
2.2.2 Relations, cardinalités et types . . . 14
2.3 Conception technique . . . 15
2.3.1 Méthodes des classes métier . . . 15
2.4 Architecture logique des microservices . . . 15
2.5 Diagramme de classes . . . 16
2.6 Sécurité et contrôle d'accès par rôles . . . 16
2.7 Conclusion – Diagramme de classes métier . . . 17

3 Diagrammes de Séquence **19**
3.1 Objectif . . . 19
3.2 Scénarios traités . . . 19
3.3 Acteurs et Composants . . . 20
3.4 Scénario 1 : Suivi GPS en temps réel . . . 20
3.5 Scénario 2 : Clustering géospatial évolutif des élèves . . . 21
3.6 Scénario 3 : Prédiction ETA et notification parents . . . 23
3.7 Scénario 4 : Détection d'anomalie GPS et alerte . . . 24
3.8 Scénario 5 : Chatbot LLM parents . . . 25
3.9 Scénario 6 : Assistant NL2SQL administrateur . . . 26

4 Diagrammes d'Activité **27**
4.1 Objectifs . . . 27
4.2 Axes principaux du système . . . 27
4.2.1 Axe 1 : Clustering géospatial évolutif des élèves . . . 27
4.2.2 Axe 2 : Optimisation des tournées VRP et prédiction ETA . . . 29
4.2.3 Axe 3 : Détection d'anomalie GPS et réaffectation dynamique . . . 30
4.3 Analyse des conditions et points de décision . . . 31
4.3.1 Conditions techniques . . . 31

4.3.2 Conditions métier 31
4.3.3 Points de décision critiques 31
4.4 Chemins alternatifs et gestion des exceptions 31
4.4.1 Stratégies de récupération 31
4.4.2 Chemins utilisateur alternatifs 31
4.5 Conclusion 32

Conclusion générale **33**

Table des figures

1.1 Diagramme de cas d'utilisation général 11

2.1 Diagramme de classes métier – Plateforme Transport Scolaire 16

3.1 Scénario 1 – Suivi GPS temps réel 21
3.2 Scénario 2 – Clustering évolutif 22
3.3 Scénario 3 – Prédiction ETA et notification 23
3.4 Scénario 4 – Détection anomalie GPS 24
3.5 Scénario 5 – Chatbot LLM parents 25
3.6 Scénario 6 – NL2SQL administrateur 26

4.1 Activité – Clustering géospatial évolutif 28
4.2 Activité – VRP et Prédiction ETA 29
4.3 Activité – Détection anomalie et Réaffectation dynamique 30

Liste des tableaux

1.1 Acteurs du système de transport scolaire 9
1.2 Cas d'utilisation de la plateforme de transport scolaire 11

2.1 Entités métier – Plateforme Transport Scolaire 13
2.2 Relations entre les entités métier 14
2.3 Méthodes des classes métier principales 15
2.4 Matrice de contrôle d'accès par rôle (RBAC) 17

3.1 Scénarios fonctionnels modélisés 19
3.2 Acteurs et composants techniques 20
3.3 Cas critiques et alternatifs – Scénario 1 20

4.1 Points de décision critiques du système 31

Liste des Abréviations

Abréviation	Signification
Architecture & Développement	
API	Application Programming Interface
CRUD	Create, Read, Update, Delete
FCM	Firebase Cloud Messaging
GPS	Global Positioning System
JWT	JSON Web Token
MS	Microservice
MQ	Message Queue (file de messages)
REST	Representational State Transfer
UI	User Interface (Interface Utilisateur)
UML	Unified Modeling Language
WS	WebSocket
Bases de données & Infrastructure	
DB	Database (Base de données)
GIS	Geographic Information System
KPI	Key Performance Indicator (Indicateur Clé de Performance)
OSRM	Open Source Routing Machine
PostGIS	Extension géospatiale de PostgreSQL
Redis	Remote Dictionary Server
Intelligence Artificielle & Machine Learning	
AI / IA	Artificial Intelligence / Intelligence Artificielle
CVRP	Capacitated Vehicle Routing Problem
DBSCAN	Density-Based Spatial Clustering of Applications with Noise
ETA	Estimated Time of Arrival (Heure d'Arrivée Estimée)
LLM	Large Language Model (Grand Modèle de Langage)

Abréviation	Signification
LSTM	Long Short-Term Memory
MAE	Mean Absolute Error (Erreur Absolue Moyenne)
ML	Machine Learning (Apprentissage Automatique)
NLP	Natural Language Processing (Traitement du Langage Naturel)
NL2SQL	Natural Language to SQL
RAG	Retrieval-Augmented Generation
RMSE	Root Mean Square Error (Racine de l'Erreur Quadratique Moyenne)
VRP	Vehicle Routing Problem (Problème de Tournées de Véhicules)
XGBoost	Extreme Gradient Boosting

Introduction Générale

Contexte général

Dans un monde de plus en plus connecté, la transformation numérique des services publics devient une nécessité incontournable. Le secteur de l'éducation, et plus particulièrement la gestion du transport scolaire, ne fait pas exception. Au Maroc, des milliers d'élèves dépendent quotidiennement d'un service de ramassage scolaire dont l'organisation repose encore, dans la grande majorité des cas, sur des méthodes entièrement manuelles : affectation des élèves par téléphone, suivi des bus par appel au chauffeur, planification des circuits par observation empirique.

Problématique

Cette situation génère des problèmes concrets et récurrents qui affectent l'ensemble des parties prenantes :

- **Pour les parents :** aucune visibilité sur la position du bus ni sur l'heure d'arrivée prévue, engendrant inquiétude et perturbations familiales quotidiennes.
- **Pour les administrateurs :** organisation des groupes d'élèves et des circuits sans optimisation géographique, entraînant des détours inutiles, un taux de remplissage des bus insuffisant et des coûts opérationnels élevés.
- **Pour les chauffeurs :** absence d'outils numériques pour consulter les trajets, confirmer les prises en charge ou signaler rapidement les incidents.
- **Pour le système :** aucune donnée collectée ni exploitée pour améliorer le service dans le temps, rendant impossible toute démarche d'optimisation continue.

Face à ces limites, une question centrale émerge :

> *Comment concevoir une plateforme numérique intelligente capable d'automatiser la gestion du transport scolaire, d'optimiser les ressources disponibles et d'améliorer l'expérience de toutes les parties prenantes grâce à l'intelligence artificielle ?*

Objectifs du projet

Ce projet de fin d'études vise à répondre à cette problématique en développant une plateforme qui :

1. Assure le **suivi GPS en temps réel** des bus et notifie automatiquement les parents avant l'arrivée du bus.
2. **Optimise automatiquement** les circuits de ramassage via la résolution du problème de tournées de véhicules (VRP).
3. **Regroupe intelligemment** les élèves par proximité géographique grâce au clustering géospatial évolutif.

4. **Prédit** les heures d'arrivée à chaque arrêt par apprentissage automatique (XGBoost).
5. **Détecte** en temps réel les anomalies de trajet et réaffecte dynamiquement les élèves en cas d'incident.
6. Offre un **assistant conversationnel bilingue** (français/arabe) aux parents et aux administrateurs via un grand modèle de langage.

Méthodologie

La plateforme est conçue selon une **architecture microservices** composée de onze services indépendants, développés avec Spring Boot (services CRUD) et FastAPI Python (services IA), communiquant via REST synchrone et RabbitMQ asynchrone. L'ensemble est orchestré par Docker Compose et déployé sur des infrastructures gratuites (Railway, Render).

Organisation du rapport

Ce rapport technique présente l'étude UML complète de la plateforme, organisée en quatre chapitres complémentaires :

— Le **Chapitre 1** présente le diagramme de cas d'utilisation général, identifiant les 14 fonctionnalités et les 4 acteurs du système.
— Le **Chapitre 2** détaille le diagramme de classes métier, modélisant les 14 entités, leurs attributs, méthodes et relations.
— Le **Chapitre 3** expose les 6 diagrammes de séquence couvrant les scénarios critiques du système.
— Le **Chapitre 4** présente les diagrammes d'activité pour les 3 axes principaux du système intelligent.

Chapitre 1

Diagramme de cas d'utilisation général

1.1 Présentation générale

L'objectif de ce chapitre est d'identifier et de modéliser l'ensemble des interactions entre les acteurs du système et la plateforme de gestion intelligente du transport scolaire. Le diagramme de cas d'utilisation offre une vue macroscopique des fonctionnalités exposées à chaque acteur.

1.2 Acteurs principaux

Le système implique quatre acteurs distincts, dont les rôles sont complémentaires et couvrent l'ensemble des besoins identifiés dans le cahier des charges.

Acteur	Rôle
Parent	Acteur final du service. Il suit le bus en temps réel, reçoit les notifications d'arrivée, vérifie la présence de son enfant et interagit avec le chatbot LLM en français ou en arabe via l'application mobile Flutter.
Administrateur	Gestionnaire global de la plateforme. Il gère la flotte de bus, les inscriptions des élèves, les groupes de ramassage et les circuits. Il dispose d'un tableau de bord analytique et peut interroger le système en langage naturel via NL2SQL.
Chauffeur	Conducteur du bus. Il consulte son trajet optimisé, la liste des élèves à embarquer à chaque arrêt, confirme les prises en charge et peut signaler des incidents depuis l'application mobile.
Système IA	Acteur interne automatique. Il regroupe les élèves géographiquement, optimise les tournées (VRP), prédit les ETAs, détecte les anomalies GPS et recommande des recalculs sans intervention humaine.

Table 1.1 – Acteurs du système de transport scolaire

1.3 Cas d'utilisation

ID	Cas d'utilisation	Acteur déclencheur	Description
UC-1	**Gestion des bus**	Administrateur	CRUD complet sur la flotte : ajout, modification, suppression, consultation (matricule, capacité, statut).
UC-2	**Gestion des élèves**	Administrateur	CRUD élèves avec coordonnées GPS du domicile. Données GPS utilisées pour le clustering géospatial.
UC-3	**Suivi GPS temps réel**	Parent, Chauffeur	Visualisation en temps réel de la position du bus sur carte interactive (Leaflet.js + OpenStreetMap).
UC-4	**Notifications push**	Parent	Alertes push Firebase FCM 10 minutes avant l'arrivée du bus et en cas d'incident.
UC-5	**Clustering géospatial**	Administrateur, Système IA	Regroupement automatique des élèves avec comparaison K-Means / DBSCAN / hiérarchique. Déclencheurs évolutifs configurés.
UC-6	**Optimisation VRP**	Système IA	Calcul des circuits optimaux via Google OR-Tools sur le réseau routier réel de Meknès (OSRM).
UC-7	**Prédiction ETA**	Système IA, Parent	Estimation de l'heure d'arrivée du bus à chaque arrêt via XGBoost. Utilisée pour les notifications.
UC-8	**Détection anomalies GPS**	Système IA	Identification des comportements anormaux du bus (déviation, arrêt prolongé, vitesse anormale).
UC-9	**Réaffectation dynamique**	Système IA, Administrateur	En cas de panne ou retard critique, recommandation automatique du bus le plus adapté.
UC-10	**Chatbot LLM parents**	Parent	Questions en langage naturel (FR/AR) sur la position du bus, ETA, présence de l'enfant.
UC-11	**Assistant NL2SQL**	Administrateur	Interrogation analytique en langage naturel, génération SQL, exécution PostgreSQL, réponse NL.
UC-12	**Signalement d'incident**	Chauffeur	Déclaration d'un incident (panne, retard, route bloquée) depuis l'app mobile.

ID	Cas d'utilisation	Acteur déclencheur	Description
UC-13	**Tableau de bord**	Administrateur	KPIs : ponctualité, taux de remplissage, carte de chaleur, export de rapports.
UC-14	**Authentification**	Tous	Connexion sécurisée avec gestion des rôles JWT (parent / chauffeur / admin).

TABLE 1.2 – Cas d'utilisation de la plateforme de transport scolaire

1.4 Diagramme UML des cas d'utilisation

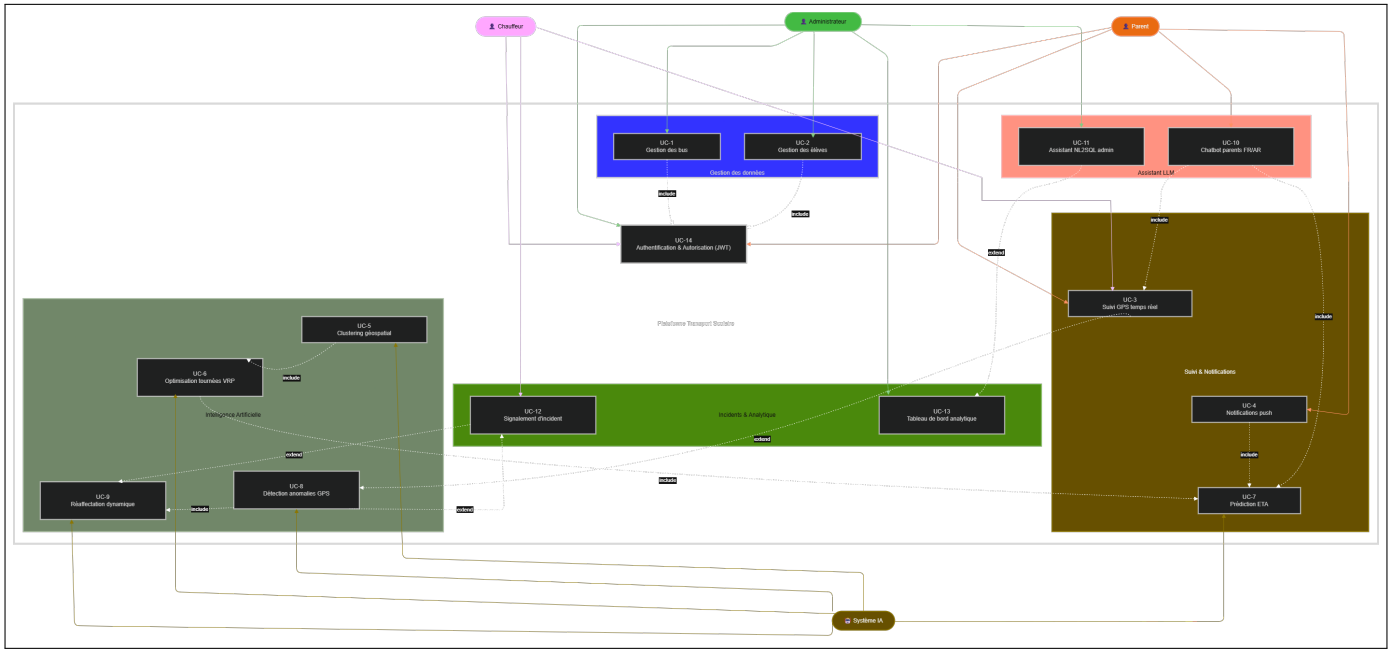


FIGURE 1.1 – Diagramme de cas d'utilisation général

Chapitre 2

Diagramme de classes métier détaillé

2.1 Analyse des besoins

Objectif général : Modéliser les entités métier, leurs attributs, leurs relations et les comportements nécessaires pour assurer la gestion intelligente du transport scolaire dans une architecture microservices.

Acteurs techniques :

— Spring Boot (microservices CRUD – MS1 à MS4, MS7, MS8, MS10, MS11)
— FastAPI Python (microservices IA – MS5, MS6, MS9)
— Flutter (application mobile parents et chauffeurs)
— PostgreSQL + PostGIS (persistance relationnelle géospatiale)

Cas d'usage clés couverts :

— Clustering géospatial automatique et évolutif des élèves par proximité GPS.
— Optimisation des tournées via VRP pour minimiser les distances parcourues.
— Prédiction des temps d'arrivée (ETA) à chaque arrêt avec XGBoost.
— Détection d'anomalies GPS en temps réel (Isolation Forest, Z-score, geofencing).
— Réaffectation dynamique en cas de panne ou retard critique.
— Assistant conversationnel LLM bilingue (FR/AR) pour parents et administrateurs.

Contraintes :

— Architecture microservices avec communication REST synchrone et RabbitMQ asynchrone.
— Temps de réponse inférieur à 2 secondes pour les requêtes critiques.
— Traçabilité des décisions IA (version modèle, date de calcul, score de confiance).
— Validation administrative obligatoire des recalculs de groupes proposés par l'IA.
— Sécurité des données élèves, authentification JWT multi-rôles.

2.2 Modélisation des classes métier

2.2.1 Entités principales, attributs et relations

Entité	Attributs clés
Bus	id, matricule : String, capacite : int, statut : Enum{ACTIF, EN_PANNE, MAINTENANCE}, chauffeurId : Long, positionCourante : GeoPoint

Entité	Attributs clés
Eleve	id, nom : String, prenom : String, coordonneesGPS : GeoPoint, groupeId : Long, parentId : Long, statutPresence : Boolean
Parent	id, nom : String, telephone : String, fcmToken : String, **enfants : List⟨Eleve⟩**
Chauffeur	id, nom : String, permis : String *(bus assigné géré au niveau du Trajet)*
GroupeEleves	id, nom : String, arretGPS : GeoPoint, busAssigneId : Long, taille : int, algorithme : String, silhouetteScore : double, dateCalcul : Date
Trajet	id, busId : Long, type : Enum{MATIN, SOIR}, statut : Enum, heureDepart : DateTime, distance : double, dureeEstimee : int
Arret	id, position : GeoPoint, trajetId : Long, ordre : int, etaPredit : DateTime, etaReel : DateTime, nbElevesEmbarques : int
EtaModel	id, arretId : Long, predictionMinutes : double, mae : double, rmse : double, r2 : double, versionModele : String, dateCalcul : Date
AnomalieGPS	id, busId : Long, type : Enum{DEVIATION, ARRET_PROLONGE, VITESSE_ANORMALE}, scoreIsolation : double, timestamp : DateTime, traitee : Boolean
Incident	id, busId : Long, chauffeurId : Long, type : Enum{PANNE, RETARD, ROUTE_BLOQUEE}, criticite : Enum{FAIBLE, MOYEN, CRITIQUE}, timestamp : DateTime, traite : Boolean
ReaffectationProposee	id, incidentId : Long, busCibleId : Long, scoreAdaptation : double, capaciteRestante : int, distanceBusArret : double, validee : Boolean
Notification	id, parentId : Long, message : String, type : String, timestamp : DateTime, lu : Boolean
RecalculGroupe	id, declencheur : Enum{NOUVEL_ELEVE, MODIF_GPS, SUPPRESSION, DESEQUILIBRE, TRIMESTRIEL}, propositionAcceptee : Boolean, dateProposition : Date
KpiDashboard	id, busId : Long, periode : Date, ponctualite : double, tauxRemplissage : double, nbIncidents : int, distanceTotale : double
PositionGPS	id, busId : Long, latitude : double, longitude : double, vitesse : double, precision : double, timestamp : DateTime

TABLE 2.1 – Entités métier – Plateforme Transport Scolaire

2.2.2 Relations, cardinalités et types

Relation UML	Type	Description fonctionnelle
Eleve “0..*” — “1” GroupeEleves	Association	Plusieurs élèves appartiennent à un groupe géographique.
GroupeEleves “0..*” — “1” Bus	Association	Un groupe est assigné à un bus de capacité adaptée.
Trajet “0..*” — “1” Bus	Association	Un bus effectue plusieurs trajets (matin/soir).
Arret “1..*” — “1” Trajet	Composition	Un trajet est composé d’une séquence ordonnée d’arrêts.
EtaModel “0..1” — “1” Arret	Association	Chaque arrêt dispose d’une prédiction ETA calculée par IA.
AnomalieGPS “0..*” — “1” Bus	Association	Un bus peut générer plusieurs anomalies détectées.
Incident “0..*” — “1” Bus	Association	Un bus peut déclarer plusieurs incidents.
ReaffectationProposee “0..1” — “1” Incident	Association	Un incident critique peut générer une proposition de réaffectation.
Notification “0..*” — “1” Parent	Association	Un parent reçoit plusieurs notifications push.
Parent “1” — “1..*” Eleve	Association	Un parent peut avoir un ou plusieurs élèves inscrits.
Bus “1” — “0..*” PositionGPS	Association	Historique complet des positions GPS du bus (suivi, anomalies, rapports).
Chauffeur “0..1” — “0..1” Bus	Association	Affectation souple : un chauffeur peut être non affecté et un bus peut être sans chauffeur actif.
RecalculGroupe “0..*” — “1” GroupeEleves	Association	Un groupe peut recevoir plusieurs propositions de recalcul.
ServiceIA ..> GroupeEleves : «génère»	Dépendance	K-Means/DBSCAN génère et met à jour les groupes.
ServiceIA ..> EtaModel : «calcule»	Dépendance	XGBoost calcule les prédictions ETA.
ServiceIA ..> AnomalieGPS : «détecte»	Dépendance	Isolation Forest détecte les anomalies GPS.
ServiceIA ..> ReaffectationProposee : «propose»	Dépendance	L’algorithme glouton génère les propositions de réaffectation.

Table 2.2 – Relations entre les entités métier

2.3 Conception technique

2.3.1 Méthodes des classes métier

Classe	Méthodes métier
GroupeEleves	`calculerCluster(algo:String)` : déclenche le clustering IA `evaluerQualite()` : retourne Silhouette Score et inertie `detecterDesequilibre()` : vérifie le taux de remplissage
Trajet	`optimiserRoute()` : appelle OR-Tools VRP `recalculerSiIncident(i:Incident)` : réoptimise en cas d'incident
Bus	`calculerCapaciteRestante()` : places disponibles `mettreAJourStatut(s:StatutBus)` : met à jour le statut opérationnel
Arret	`predireETA(features:Map)` : invoque le modèle XGBoost `calculerRetardMoyen(jours:int)` : retard moyen sur N jours
AnomalieGPS	`evaluerScore(pos:GeoPoint, v:double)` : score Isolation Forest `declencherAlerte()` : notifie MS4 et MS10
Incident	`evaluerCriticite()` : détermine le niveau de criticité `notifierParties()` : envoie alertes parents et admin
ServiceIA	`clusteriserEleves(algo, k)` : exécute K-Means / DBSCAN `predireETA(features)` : retourne ETA en minutes `detecterAnomalie(telemetrie)` : retourne score + type `proposerReaffectation(i)` : retourne bus cible scoré `chatbotParent(query, ctx)` : invoque Mistral via Groq API `nl2sql(question)` : génère et exécute une requête SQL

TABLE 2.3 – Méthodes des classes métier principales

2.4 Architecture logique des microservices

La plateforme suit une architecture microservices avec séparation claire entre les services CRUD (Spring Boot) et les services IA (FastAPI Python), communiquant via REST synchrone et RabbitMQ asynchrone.

Microservices Spring Boot (CRUD) :

- **BusService (MS1) :** Gestion de la flotte, CRUD bus, consultation statut.
- **EleveService (MS2) :** Gestion des élèves, coordonnées GPS, présences.
- **LocalisationService (MS3) :** WebSocket GPS, calcul distances OSRM.
- **NotificationService (MS4) :** Push notifications Firebase FCM.
- **IncidentService (MS10) :** Cycle de vie incidents, historique, alertes.
- **AnalytiqueService (MS11) :** Agrégation KPIs, rapports, export.
- **AuthService (MS7) :** JWT, gestion rôles, sécurité.
- **ApiGateway (MS8) :** Routage, logs, rate limiting.

Microservices FastAPI Python (IA) :

- **ClusteringService (MS6) :** K-Means géospatial, DBSCAN, hiérarchique, mécanisme évolutif.

— **TrajetService (MS5) :** VRP OR-Tools, prédiction ETA XGBoost, réaffectation dynamique.
— **LLMService (MS9) :** Chatbot Mistral-7B (Groq), NL2SQL LangChain SQL Agent.

2.5 Diagramme de classes

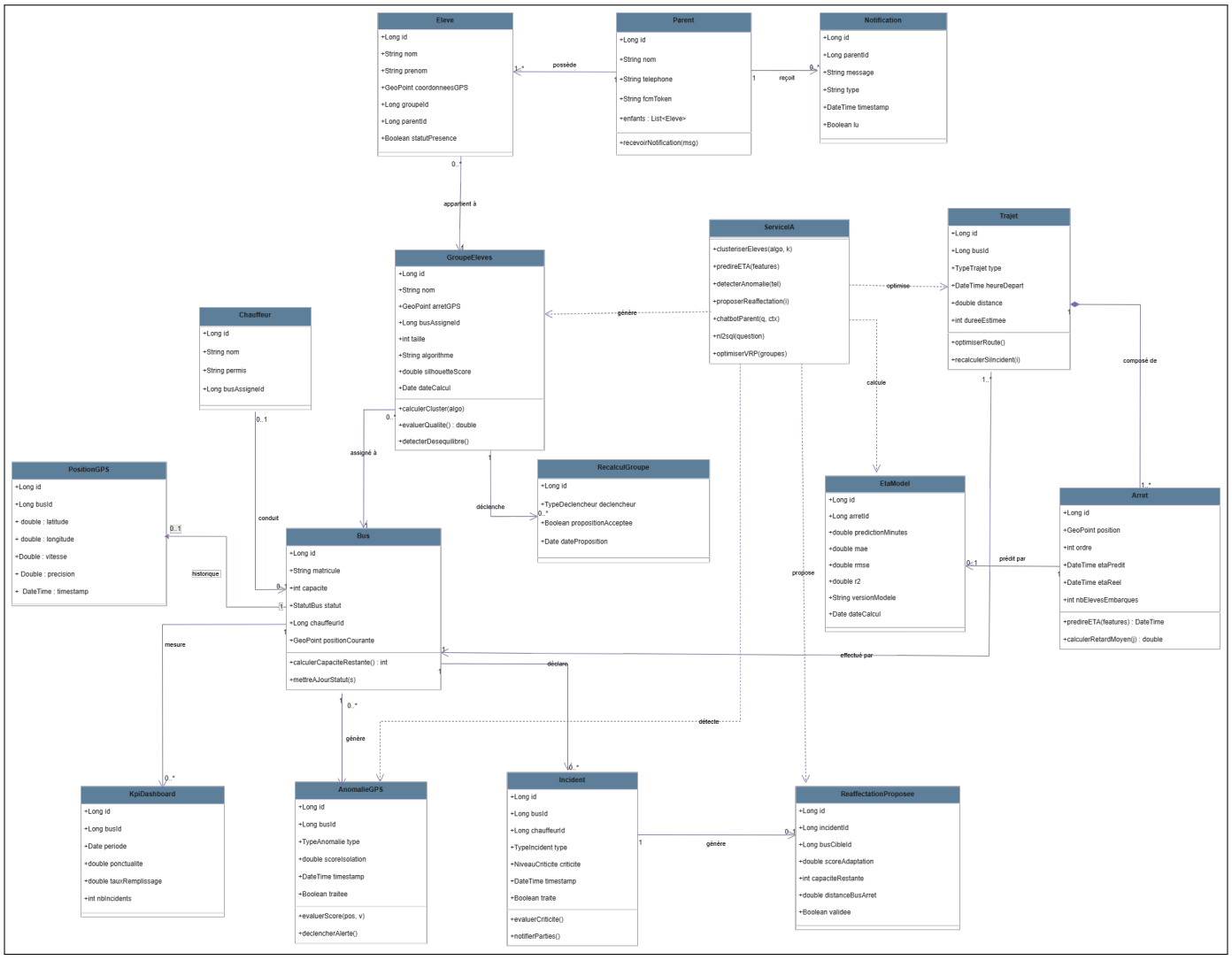


FIGURE 2.1 – Diagramme de classes métier – Plateforme Transport Scolaire

2.6 Sécurité et contrôle d'accès par rôles

La plateforme met en uvre un contrôle d'accès strict basé sur les rôles (RBAC *Role-Based Access Control*) à laide de jetons JWT. Chaque jeton contient le rôle de lutilisateur, lequel est systématiquement vérifié par lAPI Gateway (MS8) avant tout routage vers un microservice.

Rôle	Ressources autorisées	Restrictions
Parent	Ses enfants uniquement, position du bus assigné, notifications, chatbot	Aucun accès aux données des autres familles. Suivi GPS limité à son bus.
Chauffeur	Trajet du jour, liste des élèves de son bus, signalement des incidents	Aucun accès aux données des autres chauffeurs ni aux indicateurs globaux.
Administrateur	Accès complet aux ressources, tableaux de bord, KPIs, NL2SQL, gestion des groupes	Toutes les actions sont journalisées. NL2SQL en lecture seule.
Système IA	Lecture : élèves, bus, trajets, positions GPS	Écriture limitée aux tables de résultats IA. Aucun accès aux comptes utilisateurs.

TABLE 2.4 – Matrice de contrôle d'accès par rôle (RBAC)

Protections spécifiques :

— **Données élèves :** les coordonnées GPS et les informations personnelles sont chiffrées en base de données (AES-256). Laccès est strictement contrôlé via le `parentId` au niveau de lAPI.
— **Jetons FCM :** stockés sous forme chiffrée et jamais exposés dans les réponses des API.
— **NL2SQL :** utilisation dun utilisateur PostgreSQL dédié disposant de droits en lecture seule, avec une liste blanche des tables autorisées et une journalisation complète des requêtes générées.
— **WebSocket GPS :** authentification JWT lors de la connexion, canaux isolés par `busId`, sans diffusion globale des données.

2.7 Conclusion – Diagramme de classes métier

Le diagramme de classes métier modélise avec précision l'ensemble des entités, relations et comportements nécessaires pour assurer la gestion intelligente et automatisée du transport scolaire. Il intègre :

— Des **classes principales** représentant les objets métier : Bus, Eleve, Parent, Chauffeur, GroupeEleves, Trajet, Arret.
— Des **entités IA spécifiques** : EtaModel, AnomalieGPS, RecalculGroupe, ReaffectationProposee avec traçabilité complète.
— Des **relations claires** (cardinalités, compositions, dépendances) reflétant les cas d'usage du cahier des charges.

— L'**automatisation** des décisions critiques orchestrée par le ServiceIA avec conservation du contrôle administrateur.

Chapitre 3

Diagrammes de Séquence

3.1 Objectif

L'objectif de ce chapitre est de modéliser les interactions dynamiques entre les acteurs et les composants techniques du système lors de l'exécution des scénarios fonctionnels clés. Les diagrammes de séquence permettent de visualiser l'enchaînement temporel des messages entre :

— Le **Frontend** (application Flutter mobile / dashboard web),
— Les **microservices Spring Boot** (CRUD, authentification, notifications),
— Les **microservices FastAPI Python** (IA, clustering, ETA, LLM),
— La **base de données** PostgreSQL + PostGIS,
— L'**API Gateway** (MS8) comme point d'entrée unique.

3.2 Scénarios traités

N°	Cas d'usage	Scénario associé
1	**Suivi GPS en temps réel**	Scénario 1
2	**Clustering évolutif des élèves**	Scénario 2
3	**Prédiction ETA et notification**	Scénario 3
4	**Détection anomalie GPS et alerte**	Scénario 4
5	**Chatbot LLM parents**	Scénario 5
6	**NL2SQL administrateur**	Scénario 6

TABLE 3.1 – Scénarios fonctionnels modélisés

3.3 Acteurs et Composants

Élément	Rôle
App Parent (Flutter)	Interface mobile du parent pour le suivi GPS, les notifications et le chatbot.
App Chauffeur (Flutter)	Interface mobile du chauffeur pour les prises en charge et les incidents.
API Gateway (MS8)	Point d'entrée unique, routage, authentification JWT.
MS3 – Localisation	Service WebSocket GPS, calcul distances OSRM.
MS4 – Notifications	Service push Firebase FCM.
MS5 – Planification IA	Service VRP (OR-Tools), prédiction ETA (XGBoost), réaffectation.
MS6 – Clustering IA	Service clustering géospatial K-Means / DBSCAN.
MS9 – LLM	Chatbot Mistral-7B (Groq) + NL2SQL (LangChain).
MS10 – Incidents	Service gestion incidents et alertes.
RabbitMQ	Broker de messages pour événements asynchrones.
PostgreSQL	Base de données relationnelle + PostGIS pour les données géospatiales.

Table 3.2 – Acteurs et composants techniques

3.4 Scénario 1 : Suivi GPS en temps réel

Description : Le parent ouvre l'application et consulte la position du bus de son enfant en temps réel. Le chauffeur envoie ses coordonnées GPS toutes les 3 secondes via WebSocket. MS3 calcule la distance restante via OSRM et diffuse la position. Si ETA < 10 minutes, MS4 envoie une notification push Firebase FCM.

Cas	Type	Détail
Suivi GPS normal	Principal	Diffusion temps réel via WebSocket
ETA < 10 min	Extension	Envoi notification push automatique
Perte de connexion GPS	Alternatif	Dernière position connue affichée avec avertissement
Anomalie détectée	Extension	Déclenchement UC-8 en parallèle

Table 3.3 – Cas critiques et alternatifs – Scénario 1

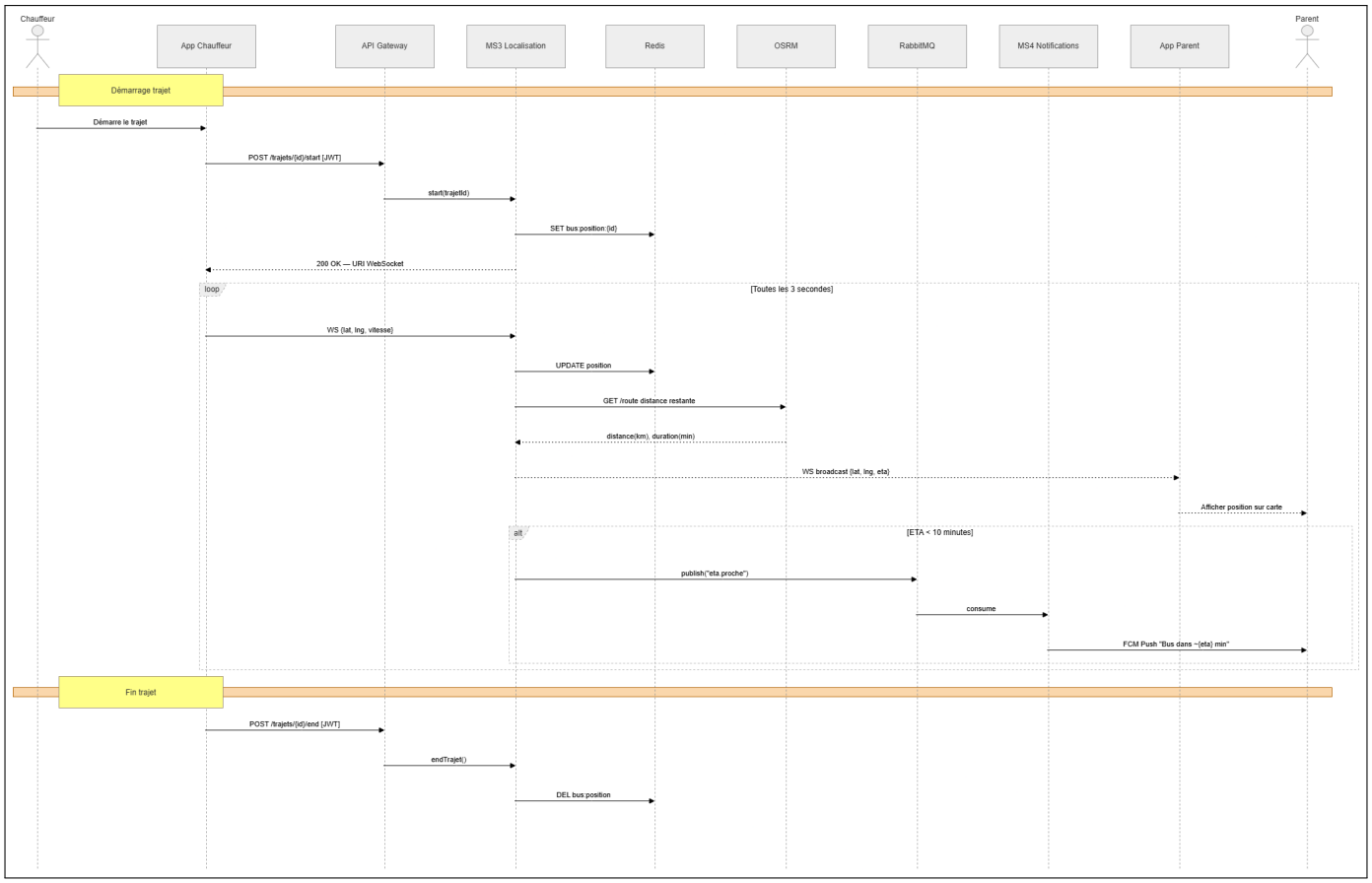


FIGURE 3.1 – Scénario 1 – Suivi GPS temps réel

3.5 Scénario 2 : Clustering géospatial évolutif des élèves

Description : Un événement déclencheur est détecté (nouvel élève, modification GPS, déséquilibre de charge ou recalcul trimestriel). MS6 compare K-Means, DBSCAN et clustering hiérarchique, évalue les métriques, propose la meilleure configuration à l'administrateur et, si acceptée, notifie MS5 pour recalculer les trajets.

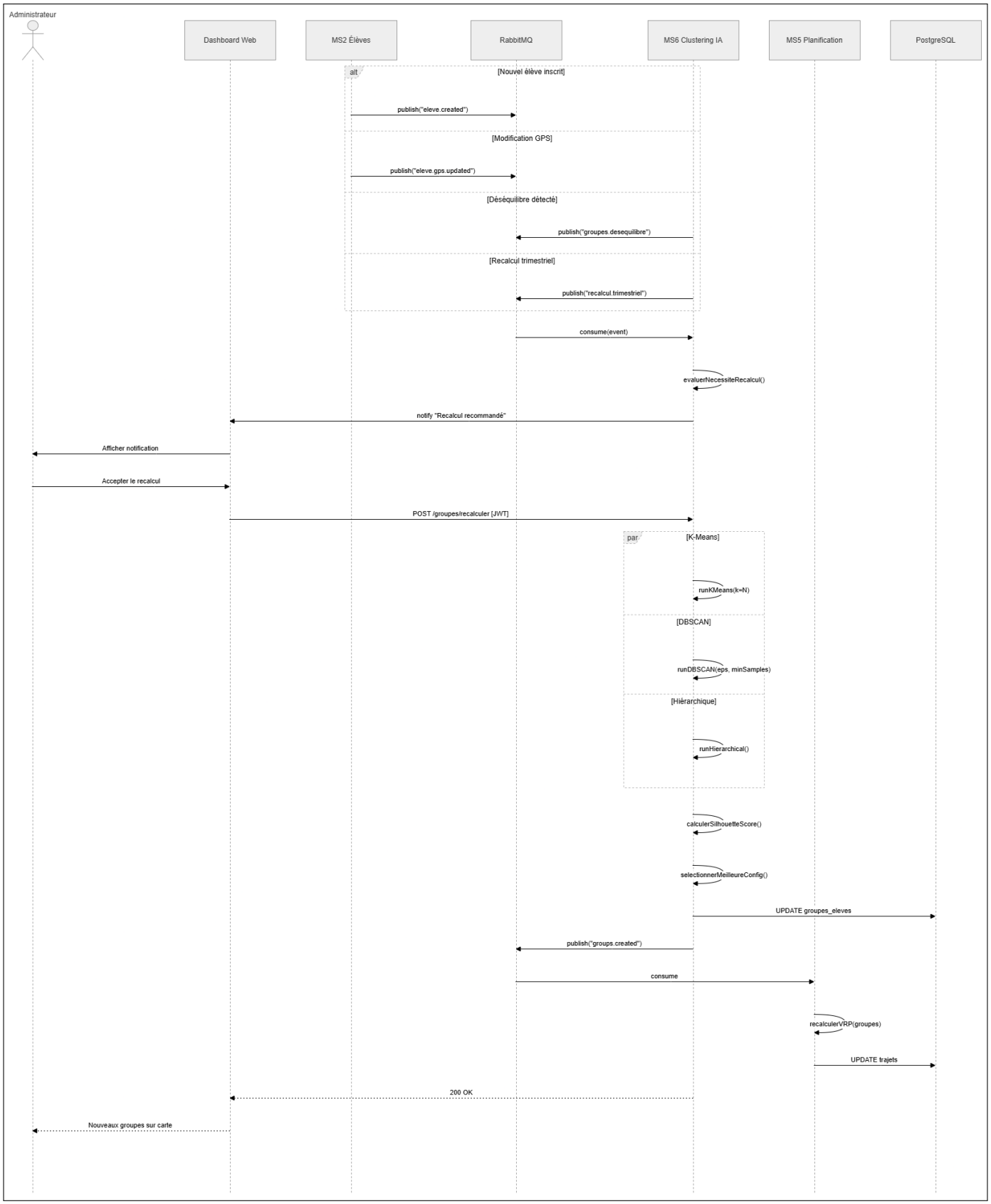


FIGURE 3.2 – Scénario 2 – Clustering évolutif

3.6 Scénario 3 : Prédiction ETA et notification parents

Description : Pendant un trajet actif, MS5 calcule en continu l'ETA prédit pour chaque arrêt à venir en utilisant le modèle XGBoost entraîné. Lorsque l'ETA passe sous 10 minutes, MS4 envoie automatiquement une notification push au parent concerné.

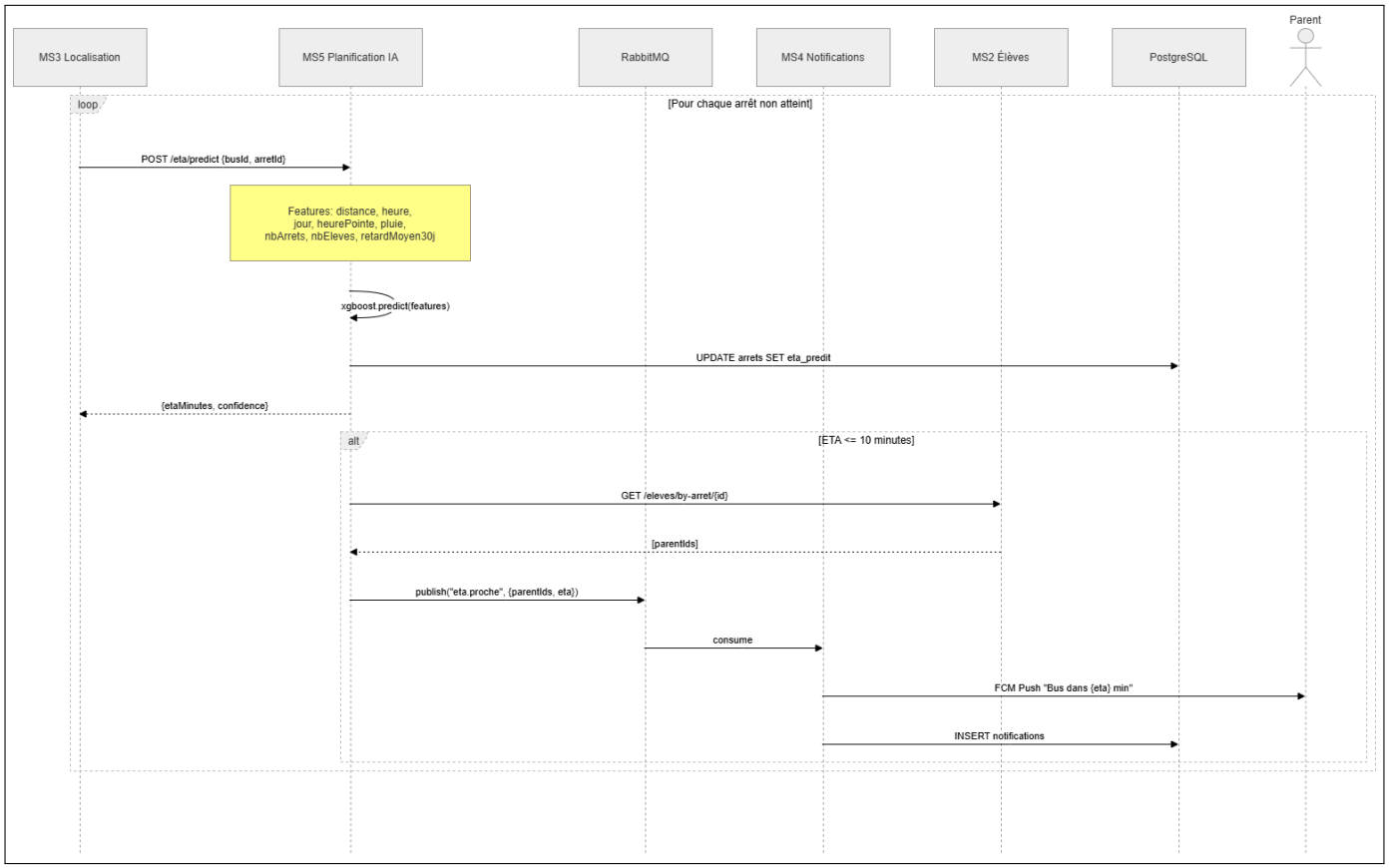


Figure 3.3 – Scénario 3 – Prédiction ETA et notification

3.7 Scénario 4 : Détection d'anomalie GPS et alerte

Description : MS3 analyse en continu la télémétrie du bus. Le module Isolation Forest de MS5 calcule un score d'anomalie. Si le score dépasse le seuil, une alerte est déclenchée vers MS4 (notification administrateur) et MS10 (création incident).

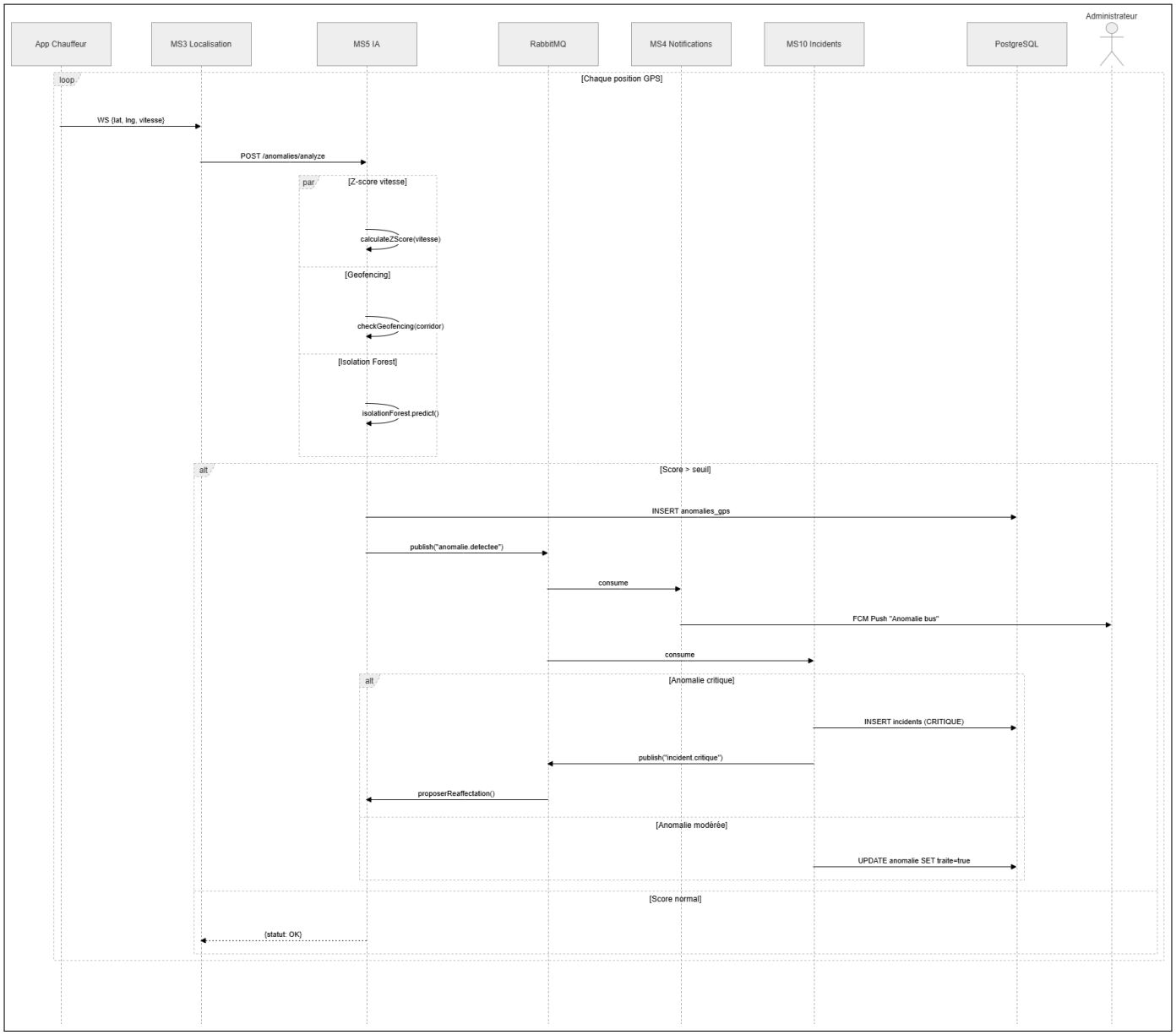


Figure 3.4 – Scénario 4 – Détection anomalie GPS

3.8 Scénario 5 : Chatbot LLM parents

Description : Un parent pose une question en langage naturel (FR ou AR) sur le bus de son enfant. MS9 injecte dynamiquement le contexte temps réel depuis MS3 (position GPS) et MS5 (ETA), puis soumet le prompt à Mistral-7B via l'API Groq.

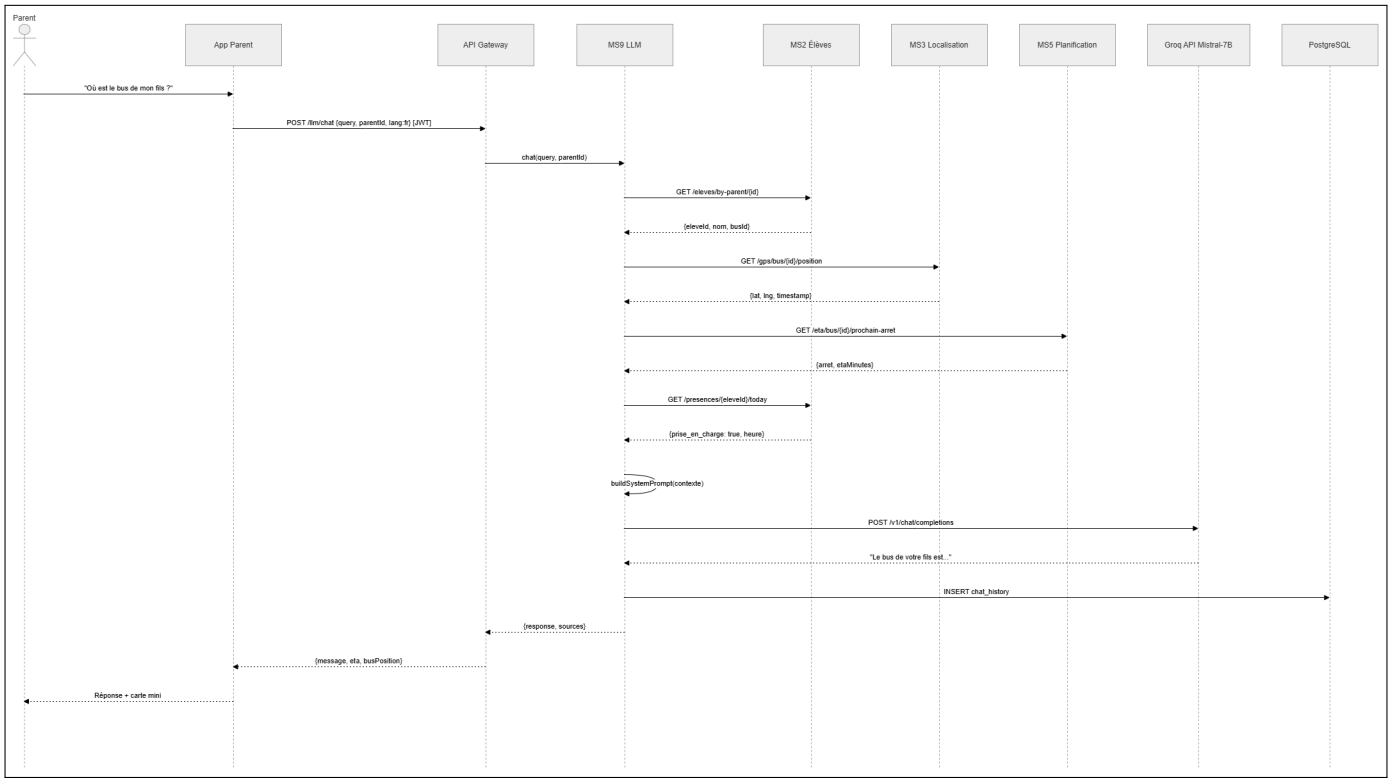


FIGURE 3.5 – Scénario 5 – Chatbot LLM parents

3.9 Scénario 6 : Assistant NL2SQL administrateur

Description : L'administrateur pose une question analytique en français. LangChain SQL Agent génère la requête SQL correspondante, l'exécute sur PostgreSQL (droits lecture seule), et reformule le résultat en langage naturel.

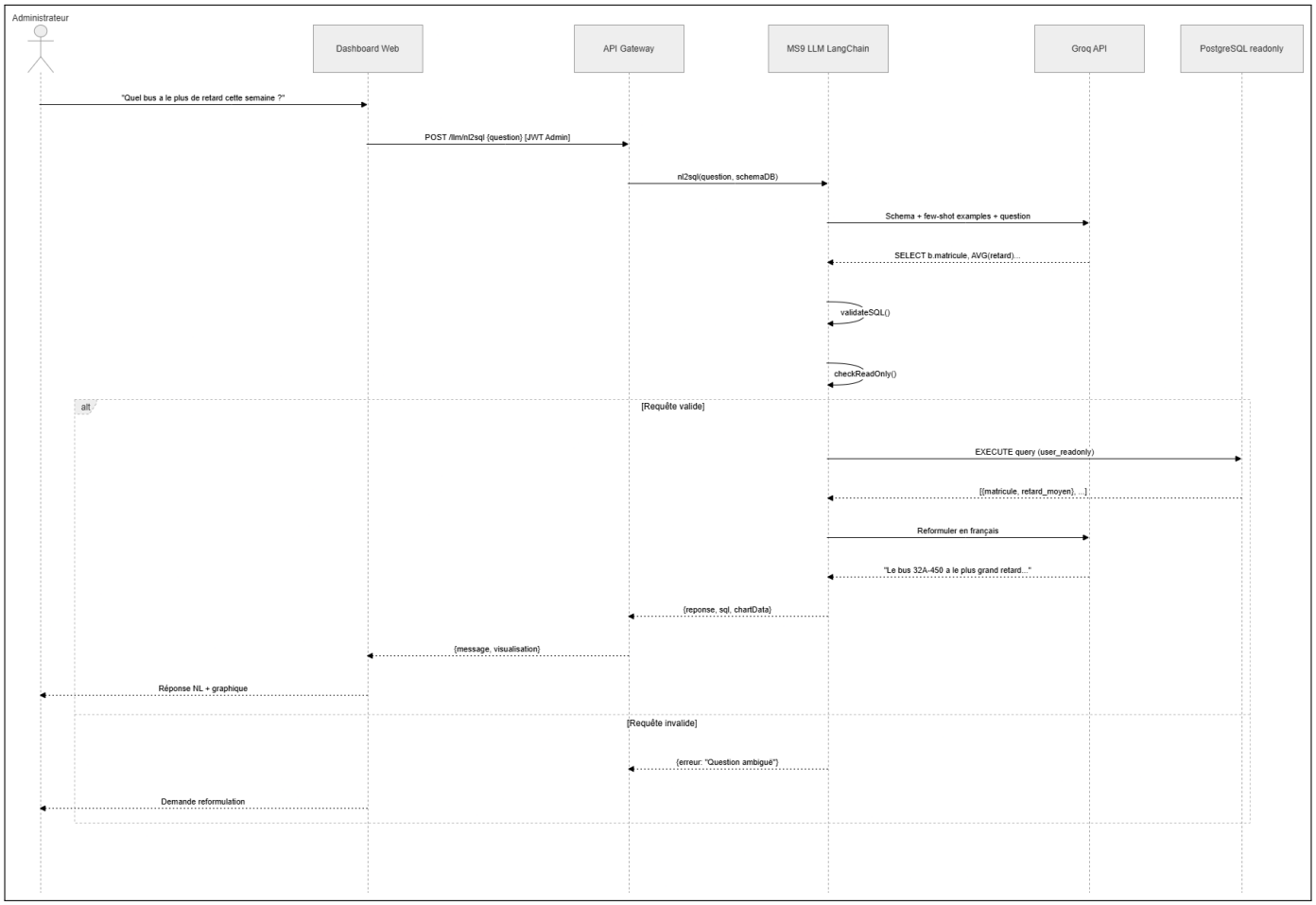


FIGURE 3.6 – Scénario 6 – NL2SQL administrateur

Chapitre 4

Diagrammes d'Activité

4.1 Objectifs

Ce chapitre modélise et visualise les processus métier de bout en bout de la plateforme de transport scolaire. Il vise à :

— Décrire les interactions séquentielles et parallèles entre les acteurs et composants.
— Illustrer les enchaînements logiques d'actions et les points de décision critiques.
— Mettre en évidence les chemins alternatifs et la gestion des exceptions.
— Identifier clairement les responsabilités de chaque microservice.

4.2 Axes principaux du système

4.2.1 Axe 1 : Clustering géospatial évolutif des élèves

Description : Cycle complet du regroupement automatique des élèves, depuis la détection d'un événement déclencheur jusqu'à l'application des nouveaux groupes et le recalcul des tournées.

Points forts :

— Comparaison automatique de 3 algorithmes avec sélection optimale basée sur le Silhouette Score.
— Mécanisme évolutif surveillant 5 déclencheurs distincts.
— Conservation du contrôle administrateur : aucun recalcul sans validation.

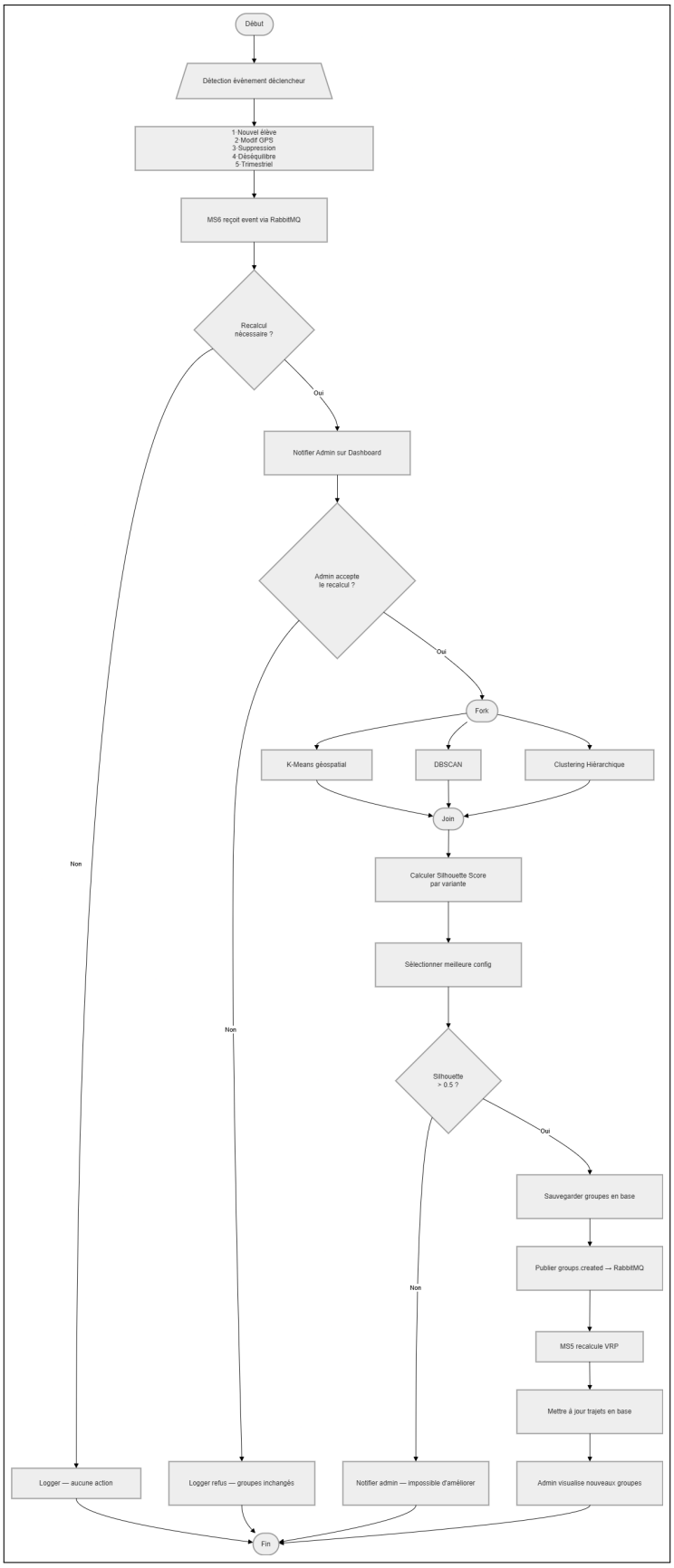


FIGURE 4.1 – Activité – Clustering géospatial évolutif

4.2.2 Axe 2 : Optimisation des tournées VRP et prédiction ETA

Description : Calcul des circuits optimaux via Google OR-Tools et prédiction des ETAs pour chaque arrêt pendant les trajets actifs. Benchmark automatique versus heuristique du plus proche voisin.

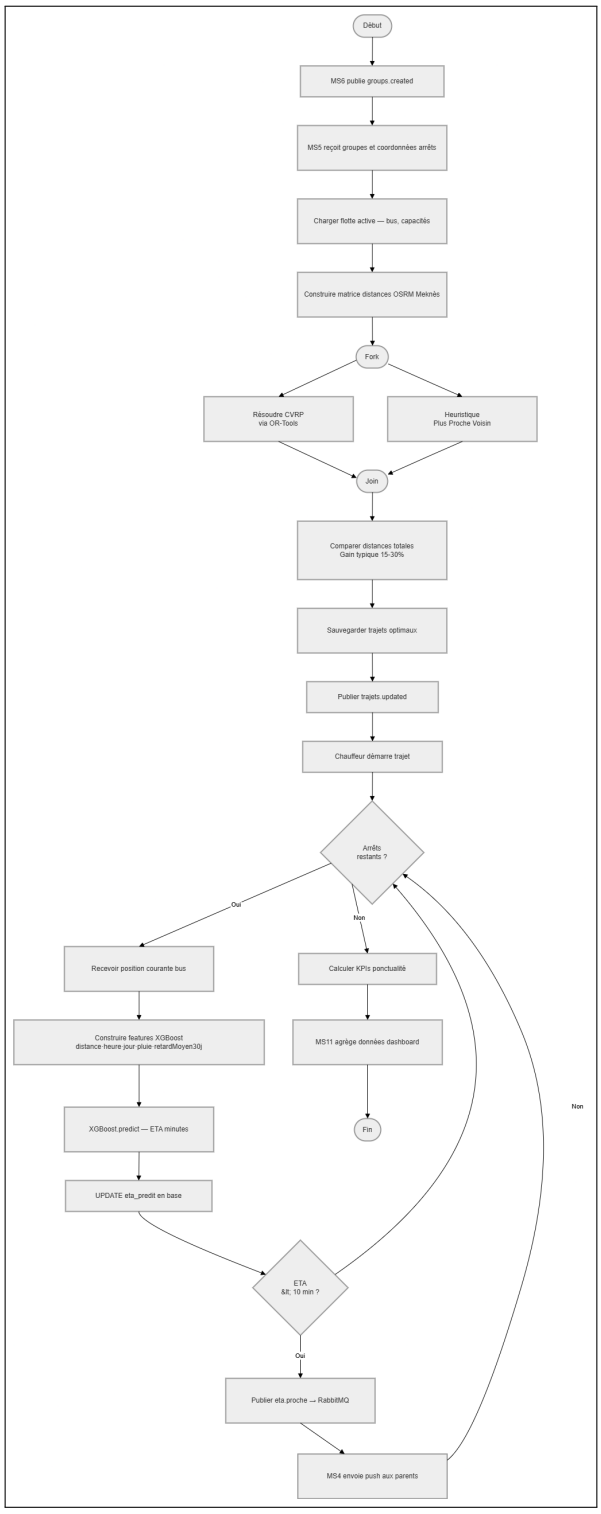


FIGURE 4.2 – Activité – VRP et Prédiction ETA

4.2.3 Axe 3 : Détection d'anomalie GPS et réaffectation dynamique

Description : Surveillance continue des bus, détection d'anomalies (déviation, arrêt prolongé, vitesse anormale) et réaffectation automatique des élèves en cas d'incident critique.

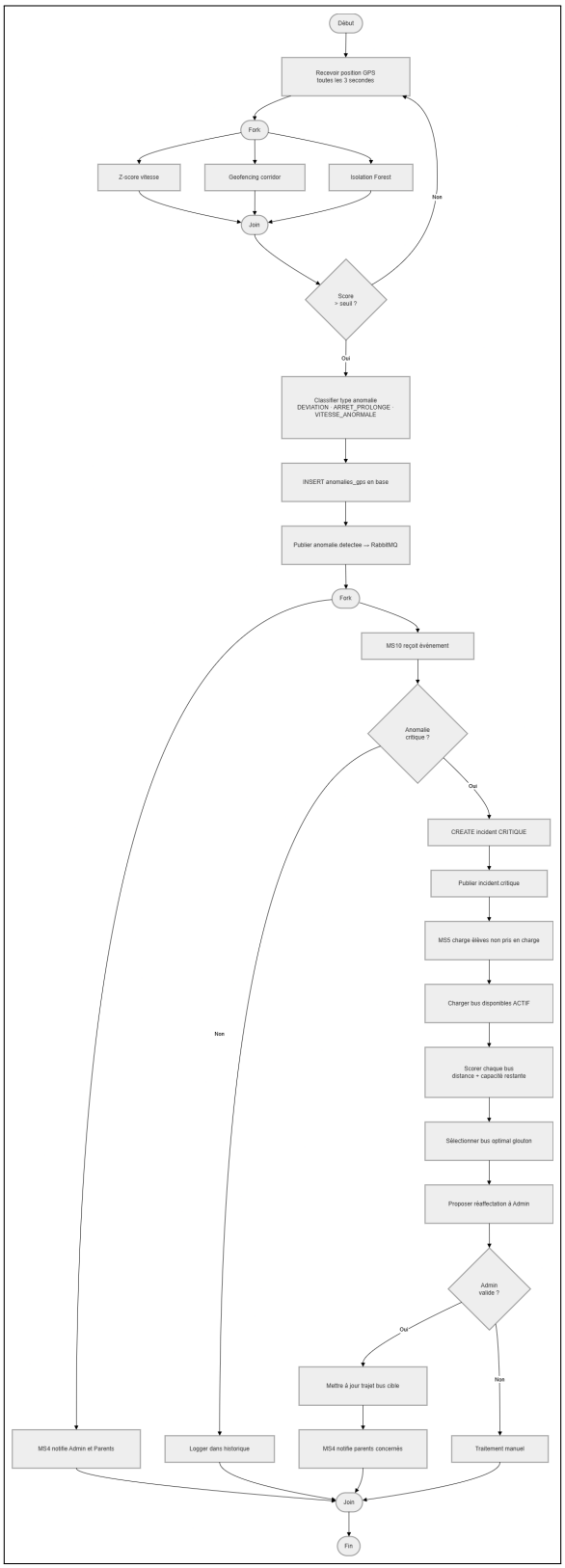


FIGURE 4.3 – Activité – Détection anomalie et Réaffectation dynamique

4.3 Analyse des conditions et points de décision

4.3.1 Conditions techniques

— **Disponibilité OSRM :** En cas d'indisponibilité, fallback sur distances euclidiennes avec coefficient de correction.
— **Disponibilité API Groq :** Cache LangChain pour les requêtes fréquentes. Fallback sur réponses prédéfinies basées sur données temps réel.
— **Qualité signal GPS :** Filtre Kalman côté MS3 pour éliminer les positions aberrantes.
— **Temps de réponse IA :** XGBoost et Isolation Forest doivent répondre en moins de 500 ms.

4.3.2 Conditions métier

— **Qualité du clustering :** Silhouette Score > 0.5 requis pour valider une nouvelle configuration.
— **Seuils de réaffectation :** Déclenchée uniquement si retard > 20 min ou panne confirmée.
— **Validation administrative :** Aucun recalcul ni réaffectation sans accord explicite de l'administrateur.

4.3.3 Points de décision critiques

Point de décision	Impact
Recalcul nécessaire ?	Évite les recalculs inutiles en évaluant le delta avant toute proposition.
Silhouette Score > 0.5 ?	Garantit la qualité minimale des groupes avant application.
ETA < 10 minutes ?	Déclenche les notifications push – seuil configurable par l'admin.
Score anomalie $>$ seuil ?	Détermine si un comportement GPS est effectivement anormal.
Incident critique ?	Distingue les incidents mineurs (log seul) des critiques (réaffectation).

TABLE 4.1 – Points de décision critiques du système

4.4 Chemins alternatifs et gestion des exceptions

4.4.1 Stratégies de récupération

— **Panne du service Groq :** Bascule sur réponses prédéfinies basées sur position + ETA.
— **Clustering insuffisant :** Maintien groupes existants + notification admin.
— **Aucun bus disponible :** Notification admin sans proposition – traitement manuel.
— **Perte GPS :** Affichage dernière position connue + alerte si absence > 5 min.

4.4.2 Chemins utilisateur alternatifs

— **Clustering partiel :** Application uniquement sur les élèves non groupés.
— **Recalcul manuel :** Modification directe via l'interface CRUD sans passer par l'IA.
— **Incidents sans réaffectation :** Pour les retards modérés, gestion manuelle par le chauffeur.

4.5 Conclusion

L'analyse des diagrammes d'activité met en lumière une architecture robuste pour la plateforme de transport scolaire intelligent. Le système couvre les workflows critiques : clustering évolutif, optimisation VRP, détection d'anomalies GPS et assistants LLM.

Les mécanismes de gestion des erreurs sont intégrés à chaque niveau, et l'approche hybride automatisation/contrôle humain garantit la fiabilité opérationnelle. La séparation microservices entre Spring Boot et FastAPI facilite la maintenance et l'évolution indépendante de chaque module.

Conclusion générale

Ce rapport technique UML a permis de modéliser de manière structurée et exhaustive l'ensemble des aspects fonctionnels et dynamiques de la plateforme intelligente de gestion du transport scolaire.

Les quatre types de diagrammes produits fournissent une vision complémentaire :

- Le **diagramme de cas d'utilisation** identifie 14 fonctionnalités principales et leurs acteurs, avec distinction claire entre interactions humaines et processus IA autonomes.
- Le **diagramme de classes** modélise 14 entités métier, leurs attributs, méthodes et relations – constituant la base du schéma PostgreSQL et des modèles JPA Spring Boot.
- Les **diagrammes de séquence** détaillent 6 scénarios critiques, mettant en évidence les interactions temps réel entre les 11 microservices, RabbitMQ et les applications Flutter.
- Les **diagrammes d'activité** exposent les workflows de bout en bout des 3 axes principaux avec leurs points de décision et chemins alternatifs.

Cette modélisation constitue une base solide et directement exploitable pour la phase d'implémentation du projet de fin d'études.